

竖直圆轨道中的小球运动

不同底端速度下的小球运动情况全解析

自学物理笔记

v1.0 | 2025 年 11 月 16 日

学习导航

- 围绕**竖直圆轨道**这一经典模型，系统分析**不同底端速度**下小球的完整运动过程；
- 通过**能量守恒**与**向心力条件**两条主线推导关键结论，构建可直接套用的**判断流程**；
- 配套**总览表格**与**典型例题**，既可课堂使用，也适合作为自学时的工具型速查笔记。

目录

第 1 节 核心问题与结论速览	3
第 2 节 基本模型与受力分析	4
2.1 几何与符号约定	4
2.2 能量守恒：速度与高度的关系	4
2.3 向心力与支持力：轨道约束条件	4
第 3 节 不同初速度下的运动情况	5
3.1 第一类：上去又回来的贴轨运动	5
3.2 第二类：离轨的“半周运动”	5
3.3 第三类：整周运动与临界速度	7
第 4 节 解题套路与易错点	9

第 1 节 核心问题与结论速览

一页总结

我们研究一质量为 m 的光滑小球，在竖直平面内沿**固定圆形轨道**（半径为 R ）运动。小球从**最低点**以速度 v_0 出发，在重力 mg 与轨道**支持力** N 作用下运行。

- **能量主线**：忽略能量损失，有

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mgh,$$

其中 h 为相对最低点的高度；

- **轨道约束**：沿半径方向，支持力与重力合力提供向心力：

$$N - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{R},$$

其中 θ 为从**最低点**沿轨道向上量起的角度；

- **离轨条件**： $N = 0$ 时小球刚好**失去接触**，改为做抛体运动；
- **整周条件**：若希望小球始终**贴轨**并通过最高点，则在最高点需满足

$$v_{\text{top}}^2 \geq gR \implies v_0 \geq \sqrt{5gR}.$$

按底端初速度分类的运动类型

设小球自最低点起始速度为 v_0 ，竖直圆轨道半径为 R ，重力加速度为 g 。不同 v_0 区间对应的典型运动情况如下：

- $0 < v_0 < \sqrt{2gR}$ ：上升到某角度 $\theta_{\text{turn}} < \frac{\pi}{2}$ 处速度降为 0，随后**原路滑回**，始终贴轨；
- $v_0 = \sqrt{2gR}$ ：恰好上升到 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处速度为 0，在最高点侧边停顿后回落；
- $\sqrt{2gR} < v_0 < \sqrt{5gR}$ ：小球先贴轨上升，随后在 $\frac{\pi}{2} < \theta_1 < \pi$ 处满足 $N = 0$ ，从此点**飞离轨道**做抛体运动，不能绕完整竖直圆；
- $v_0 = \sqrt{5gR}$ ：**临界整周运动**，恰好能绕整圈且在最高点 $N = 0$ ；
- $v_0 > \sqrt{5gR}$ ：**高速整周运动**，小球在整条轨道上始终有 $N > 0$ ，最高点也**压紧轨道**。

总览表格

底端初速度条件	运动特点	关键结论
$0 < v_0 < \sqrt{2gR}$	上升不到 $\pi/2$ 即停止回落	始终贴轨，不会飞离
$v_0 = \sqrt{2gR}$	恰在 $\theta = \pi/2$ 处速度为 0	最高侧边停住后原路滑回
$\sqrt{2gR} < v_0 < \sqrt{5gR}$	在 $\pi/2 < \theta_1 < \pi$ 处离轨	无法整周，离轨后为抛体运动
$v_0 = \sqrt{5gR}$	最小整周速度	最高点速度 $\sqrt{gR}$ ， $N_{\text{top}} = 0$
$v_0 > \sqrt{5gR}$	高速整周	$N > 0$ 始终贴轨， $N_{\text{top}} > 0$

第 2 节 基本模型与受力分析

2.1 几何与符号约定

竖直圆轨道模型

- 竖直平面内固定一光滑圆轨道，半径为 R ；
- 取**最低点**为参考位置，记为 A ；最高点记为 C ；
- 小球质量为 m ，从 A 点以初速度 v_0 沿轨道上升；
- 从 A 点沿轨道逆时针量起角度 θ ，到达任意点 $P(\theta)$ ；
- 以最低点为零势能面，上升到 P 点的高度

$$h(\theta) = R(1 - \cos \theta).$$

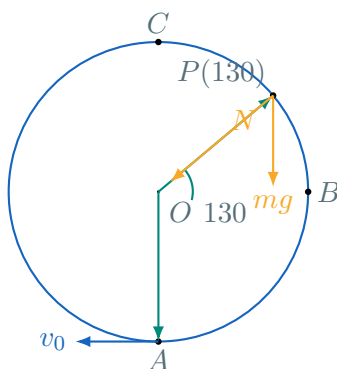


图 1: 竖直圆轨道几何与受力示意

2.2 能量守恒：速度与高度的关系

以最低点 A 为零势能面，设小球在某一点 $P(\theta)$ 的速度大小为 v ，高度为 $h(\theta)$ 。若忽略摩擦与空气阻力，则有

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mgh(\theta) = \frac{1}{2}mv^2 + mgR(1 - \cos \theta),$$

从而得到重要的**速度—角度关系式**：

$$v^2 = v_0^2 - 2gR(1 - \cos \theta). \quad (1)$$

常用特例

- 在最低点 $A(\theta = 0)$: $h = 0$, $v = v_0$;
- 在侧边点 $B(\theta = \frac{\pi}{2})$: $h = R$, $v_B^2 = v_0^2 - 2gR$;
- 在最高点 $C(\theta = \pi)$: $h = 2R$, $v_C^2 = v_0^2 - 4gR$ 。

在解题时，可直接调用这些结果，快速判断小球能否到达某一点以及通过该点时的速度。

2.3 向心力与支持力：轨道约束条件

在任意点 $P(\theta)$ ，沿**指向圆心的径向**列动力学方程。取径向指向圆心为正方向，有

$$\Sigma F_r = N - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{R}, \quad \Rightarrow \quad N = m \frac{v^2}{R} + mg \cos \theta.$$

贴轨、离轨与整周的判据

- **贴轨**: $N > 0$, 小球与轨道始终保持接触;
- **临界离轨**: $N = 0$, 小球刚好失去接触, 从此点开始按抛体运动轨迹飞出;
- **整周运动**: 对 $0 \leq \theta \leq \pi$ 的所有位置有 $N \geq 0$, 特别是在最高点 C 需要 $N_{\text{top}} \geq 0$ 。

第 3 节 不同初速度下的运动情况

本节关注同一条竖直圆轨道上, 小球在**不同底端初速度** v_0 下的典型运动情形, 并给出统一的判断流程。

3.1 第一类: 上去又回来的贴轨运动

情形 I: $0 < v_0 \leq \sqrt{2gR}$

当 $0 < v_0 \leq \sqrt{2gR}$ 时, 由式(1), 在某一转折点 θ_{turn} 处速度 $v = 0$:

$$0 = v_0^2 - 2gR(1 - \cos \theta_{\text{turn}}), \Rightarrow \cos \theta_{\text{turn}} = 1 - \frac{v_0^2}{2gR}.$$

由于 $0 < v_0^2 \leq 2gR$, 有 $0 \leq \cos \theta_{\text{turn}} < 1$, 即

$$0 < \theta_{\text{turn}} \leq \frac{\pi}{2}.$$

在 $\theta \leq \theta_{\text{turn}} \leq \frac{\pi}{2}$ 区间内,

$$N = m \frac{v^2}{R} + mg \cos \theta \geq 0,$$

因此小球始终**贴轨**, 到达最高点前就会停下并原路滑回。

例 1: 能上多高?

一小球质量 m , 竖直圆轨道半径 R , 自最低点以 $v_0 = \sqrt{gR}$ 出发。求小球能上升到的最大角度 θ_{turn} 。

解析

由能量守恒,

$$0 = v_0^2 - 2gR(1 - \cos \theta_{\text{turn}}), \quad v_0^2 = gR,$$

得

$$\cos \theta_{\text{turn}} = 1 - \frac{gR}{2gR} = \frac{1}{2}, \Rightarrow \theta_{\text{turn}} = \frac{\pi}{3}.$$

此时 $\theta_{\text{turn}} < \frac{\pi}{2}$, 说明小球无法上到水平位置就已经停下。

3.2 第二类: 离轨的“半周运动”

情形 II: $\sqrt{2gR} < v_0 < \sqrt{5gR}$

在此区间内, 小球首先**不回滑**, 通过 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处后进入上半圆; 随后由于速度不断减小, 支持力 N 有可能减小到 0, 出现离轨点。

离轨角度的求法 在离轨点 θ_1 处，满足

$$N = 0, \quad v = v_1, \quad \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + mgR(1 - \cos \theta_1).$$

由 $N = 0$ 有

$$0 = m\frac{v_1^2}{R} + mg \cos \theta_1 \Rightarrow v_1^2 = -gR \cos \theta_1.$$

代回能量表达式得到

$$v_0^2 = v_1^2 + 2gR(1 - \cos \theta_1) = -gR \cos \theta_1 + 2gR(1 - \cos \theta_1) = 2gR - 3gR \cos \theta_1,$$

从而

$$\cos \theta_1 = \frac{2gR - v_0^2}{3gR}. \quad (2)$$

对 $\sqrt{2gR} < v_0 < \sqrt{5gR}$ ，右端满足 $-1 < \cos \theta_1 < 0$ ，因此

$$\frac{\pi}{2} < \theta_1 < \pi.$$

离轨后的运动 离轨后小球仅受重力 mg 作用，改为在竖直平面内做**抛体运动**。其初速度大小为 v_1 ，方向为轨道在离轨点的切线方向。常见问题包括：

- 离轨后小球是否会再次与轨道相交？
- 小球能否飞越最高点并落回轨道下方？
- 飞行过程中最高点的高度与轨道顶点的高度关系。

具体求解时，可将离轨点作为原点，建立直角坐标系，用分解后的初速度分量和匀加速运动公式处理。

离轨后的抛体运动统一模型

设小球在 $P(\theta_1)$ 处以速度 v_1 离开轨道。以 P 为原点，水平向右为 x 轴、竖直向上为 y 轴，则：

- 离轨点相对于圆心 O 的坐标为

$$P : (x_P, y_P) = (R \sin \theta_1, -R \cos \theta_1);$$

- 切线方向单位向量

$$\mathbf{t} = (\cos \theta_1, \sin \theta_1), \quad \vec{v}_1 = v_1 \mathbf{t};$$

- 以 P 为原点的抛体轨迹方程为

$$x(t) = v_1 \cos \theta_1 t, \quad y(t) = v_1 \sin \theta_1 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

由前文 $N = 0$ 条件知

$$v_1^2 = -gR \cos \theta_1 \quad \left(\frac{\pi}{2} < \theta_1 < \pi, \cos \theta_1 < 0 \right),$$

因此竖直方向初速度分量与最大高度分别为

$$v_{1y} = v_1 \sin \theta_1, \quad H_{\max} = \frac{v_{1y}^2}{2g} = \frac{v_1^2 \sin^2 \theta_1}{2g}.$$

常用结论：

$$t_{\text{回到离轨高度}} = \frac{2v_1 \sin \theta_1}{g}, \quad L_{\text{水平位移}} = \frac{2v_1^2 \sin \theta_1 \cos \theta_1}{g}.$$

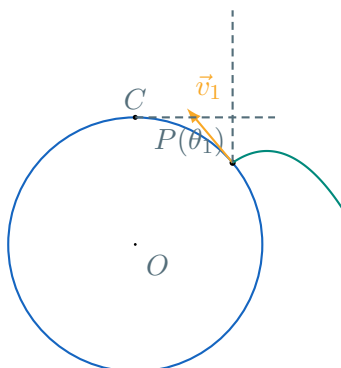


图 2: 离轨点处的抛体运动示意

一条有趣的结论：抛体高度小于轨道最高点

以离轨点 $P(\theta_1)$ 为高度零点，轨道最高点 C 的高度为

$$h_C = R(1 + \cos \theta_1),$$

而抛体的最大高度为

$$H_{\max} = \frac{v_1^2 \sin^2 \theta_1}{2g} = -\frac{R}{2} \cos \theta_1 (1 - \cos^2 \theta_1).$$

在 $\frac{\pi}{2} < \theta_1 < \pi$ 区间内有 $-1 < \cos \theta_1 < 0$ ，可证明

$$H_{\max} < h_C,$$

即离轨后的小球抛起的最高点总是低于圆轨道的最高点。因此，当 $v_0 < \sqrt{5gR}$ 时，小球不可能飞越轨道顶端。

例 2：已知离轨角度求初速度

小球从竖直圆轨道的最低点出发，运动到 θ_1 处刚好离开轨道。测得 $\theta_1 = \frac{2\pi}{3}$ 。求底端初速度 v_0 与 g, R 的关系。

解析

由公式(2)，

$$\cos \theta_1 = -\frac{1}{2} = \frac{2gR - v_0^2}{3gR} \Rightarrow 2gR - v_0^2 = -\frac{3}{2}gR,$$

故

$$v_0^2 = \frac{7}{2}gR, \quad v_0 = \sqrt{\frac{7}{2}gR}.$$

注意 $2gR < \frac{7}{2}gR < 5gR$ ，确实属于“离轨半周运动”情形。

3.3 第三类：整周运动与临界速度

情形 III: $v_0 \geq \sqrt{5gR}$

若小球需要**绕完整竖直圆且始终与轨道接触**，关键是考察最高点 C 处的受力情况。

最高点的受力与速度 在 $C(\theta = \pi)$ 处，高度为 $2R$ ，由能量守恒

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_C^2 + 2mgR, \Rightarrow v_C^2 = v_0^2 - 4gR.$$

沿径向列出向心力方程：

$$N_C + mg = m\frac{v_C^2}{R}, \Rightarrow N_C = m\frac{v_C^2}{R} - mg.$$

要保持接触，必须满足 $N_C \geq 0$ ，即

$$\frac{v_C^2}{R} \geq g \Rightarrow v_C^2 \geq gR.$$

代入 $v_C^2 = v_0^2 - 4gR$ 得到

$$v_0^2 - 4gR \geq gR \Rightarrow v_0^2 \geq 5gR.$$

临界整周速度 当

$$v_0 = \sqrt{5gR} \Rightarrow v_C^2 = gR, \quad N_C = 0,$$

小球在最高点时恰好失重，是**整周运动的最小初速度**。若 $v_0 > \sqrt{5gR}$ ，则 $v_C^2 > gR$ ，得到 $N_C > 0$ ，小球在整条轨道上都压紧轨道。

例 3：整周运动的受力判断

一竖直圆轨道半径为 R ，小球从最低点以 $v_0 = \sqrt{6gR}$ 出发。求：

1. 小球在最高点的速度大小；
2. 小球在最高点受到的支持力大小。

解析

1. 由能量守恒：

$$v_C^2 = v_0^2 - 4gR = 6gR - 4gR = 2gR, \Rightarrow v_C = \sqrt{2gR}.$$

2. 在最高点，

$$N_C + mg = m\frac{v_C^2}{R} = m\frac{2gR}{R} = 2mg,$$

故

$$N_C = 2mg - mg = mg.$$

因为 $v_0 > \sqrt{5gR}$ ，符合高速整周运动的条件。

第 4 节 解题套路与易错点

第一步 先画图与受力示意



第二步 写出能量守恒方程，求速度随高度/角度的关系



第三步 在关键位置（如离轨点、最高点）列径向向心力方程



第四步 结合 $N > 0$ 、 $N = 0$ 判据判断贴轨、离轨或整周



第五步 若离轨，转入抛体运动模型继续分析

常见易错点提醒

- **混淆角度的起点**：本笔记中角度 θ 均从**最低点沿轨道向上**量起，注意与某些教材从最高点量起的区别；
- **只看最高点条件，忽视中间过程**：当 $v_0 < \sqrt{5gR}$ 时，小球在到达最高点之前已经离轨，不能简单带入最高点条件；
- **离轨后仍把小球当作“在轨道上”**：离轨后只受重力，必须使用**抛体运动**规律，而不是继续沿圆周求向心力；
- **把 $N = 0$ 理解为“没有重力”**： $N = 0$ 只表示失去接触，重力 mg 始终存在；
- **能量方程漏掉高度变化**：建议始终从“最低点 $\rightarrow$ 目标点”统一写出

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mgh,$$

再代入具体的 $h(\theta)$ 。

本节小结：如何一眼看出是哪一类运动？

- 第一步：看 v_0^2 与 $2gR$ 、 $5gR$ 的大小关系，确定属于哪一类运动；
- 第二步：若 $v_0^2 \leq 2gR$ ，只需用能量守恒求最高点 θ_{turn} ，不必考虑离轨；
- 第三步：若 $2gR < v_0^2 < 5gR$ ，使用(2)求离轨角 θ_1 ，再转入抛体模型；
- 第四步：若 $v_0^2 \geq 5gR$ ，在最高点列向心力方程，关注 v_c 与 N_c ；
- 第五步：遇到计算题时，用“**能量 + 向心力 + 抛体**”三件套检查是否有遗漏。